Guía de calibración

El monitor, la sonda, el perfil ICC: los pasos, en el orden en que los haces.



FIG. 1 La sonda sobre el cuadrado blanco de medición mientras la aplicación ejecuta el plan. Render original, no una foto de producto.

Cristi Gordaș · edición gratuita, GPLv3
Basada en DisplayCAL (Florian Höch, continuación de la comunidad) y ArgyllCMS (Graeme Gill).

Guía de uso de DisplayCAL-CG

Calibración y perfilado de monitor, paso a paso — edición GDC

Versión del documento 3.0 · basado en DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82-cg.5

Índice

01 **Qué es DisplayCAL-CG** 4

02 **Instalación** 5

- macOS 5
- Windows 5

03 **Los cinco pasos, página a página** 6

- Monitor e instrumento 7
- Tu objetivo 8
- Preparación 9
- Medición 11
- Instalar y verificar 13

04 **Calibración guiada (5 pasos)** 14

05 **Preparación física** 15

06 **Plan de medición y sesiones largas** 16

07 **Si una ejecución se detiene inesperadamente** 17

08 **Qué significan los resultados y sus límites** 18

- Qué es qué 18
- Límites que conviene recordar 18

09 **Diagnóstico y soporte** 19

10 **Ajustes avanzados, agrupados por decisión** 20

11 **Cómo averiguar la tecnología de tu monitor** 21

12 **Desinstalar y dónde quedan tus datos** 22

13 **Pantalla e instrumento** 23

14 **Calibración** 25

15 **Perfilado** 27

16 **LUT 3D** 29

17 **Verificación** 31

18 **Herramientas avanzadas** 33

Crear perfil ICC sintético 33

Crear LUT 3D (independiente) 34

Profile Info 35

Curvas 36

Registro 37

19 **Licencia GPLv3 y apoyo opcional** 38

20 **Apoyo, comentarios y créditos** 39

21 **Actualizaciones** 40

01 Qué es DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG es una edición GDC del proyecto de código abierto **DisplayCAL** (la continuación comunitaria del trabajo original de Florian Höch), reempaquetada y traducida íntegramente por GDC. La aplicación calibra y perfila tu monitor usando el motor de medición **ArgyllCMS** — el resultado es un monitor con colores correctos y constantes, sin importar la aplicación en la que trabajes (foto, vídeo, diseño).

QUÉ SIGNIFICA "CALIBRACIÓN" VS. "PERFILADO"

La **calibración** lleva el monitor a un estado objetivo conocido (punto blanco, luminancia, curva tonal) mediante ajustes de hardware/software (las curvas de la tarjeta gráfica). El **perfilado** mide después cómo responde el monitor ya calibrado y escribe un **perfil ICC** que el resto del sistema usa para una corrección de color precisa. Siempre se hacen uno después del otro, en este orden.

Esta guía explica, uno por uno, cada una de las 5 pestañas principales de la aplicación (Pantalla e instrumento, Calibración, Perfilado, LUT 3D, Verificación), las herramientas avanzadas de los menús, y cómo instalar/actualizar la aplicación en Mac y Windows.

NECESITAS UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

DisplayCAL-CG NO puede calibrar un monitor sin un colorímetro o espectrofotómetro físico conectado por USB (ej. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). La aplicación detecta automáticamente el instrumento conectado en la pestaña "Pantalla e instrumento".

02 Instalación

macOS

1. Descarga el paquete **DisplayCAL-CG.pkg** desde la página de descargas (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
2. Haz doble clic en el archivo **.pkg** descargado.
3. En la ventana del instalador, pulsa **Continuar** en cada paso hasta llegar a la página de **Licencia**.
4. Lee el resumen de la licencia GPLv3 mostrado, pulsa **Aceptar** (sin aceptación explícita, la instalación no puede continuar — es un requisito del instalador nativo de macOS, no un paso opcional).
5. Pulsa **Instalar** — la aplicación y las 9 herramientas satélite (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalan directamente en **Aplicaciones**, sin arrastrar nada manualmente.
6. Abre **DisplayCAL-CG** desde Launchpad/Aplicaciones.

EL PAQUETE ESTÁ FIRMADO Y NOTARIZADO POR APPLE

Gatekeeper de macOS dejará que la aplicación se abra directamente, sin la advertencia de "no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado".

Windows

1. Descarga el instalador **DisplayCAL-CG-Setup.exe** desde la página de descargas.
2. Haz doble clic en el archivo descargado.
3. Si aparece el aviso de **Windows SmartScreen** ("Windows protegió tu equipo"), pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**.
4. En la página de licencia del instalador, selecciona **Acepto el acuerdo** — el botón "Siguiente" permanece desactivado hasta que lo marques.
5. Sigue los pasos del instalador (se recomienda la ubicación predeterminada) hasta **Instalar**.
6. Abre **DisplayCAL-CG** desde el menú Inicio o el acceso directo del Escritorio.

POR QUÉ APARECE EL AVISO DE SMARTSCREEN

El instalador de Windows todavía no está firmado con un certificado de firma de código de pago — el aviso es normal para software sin firmar, no una señal de que el archivo sea inseguro. Descárgalo solo desde la página oficial de arriba.

03 Los cinco pasos, página a página

Cada página es un paso de «Calibración guiada»: qué haces, por qué, qué compruebas. Las imágenes son capturas de la aplicación, con datos de demostración (monitor e instrumento simulados).

PASO 1 / 5

01 Monitor e instrumento

La aplicación muestra lo que ha detectado: el monitor a calibrar y el instrumento conectado. Tú confirmas; no se supone nada.

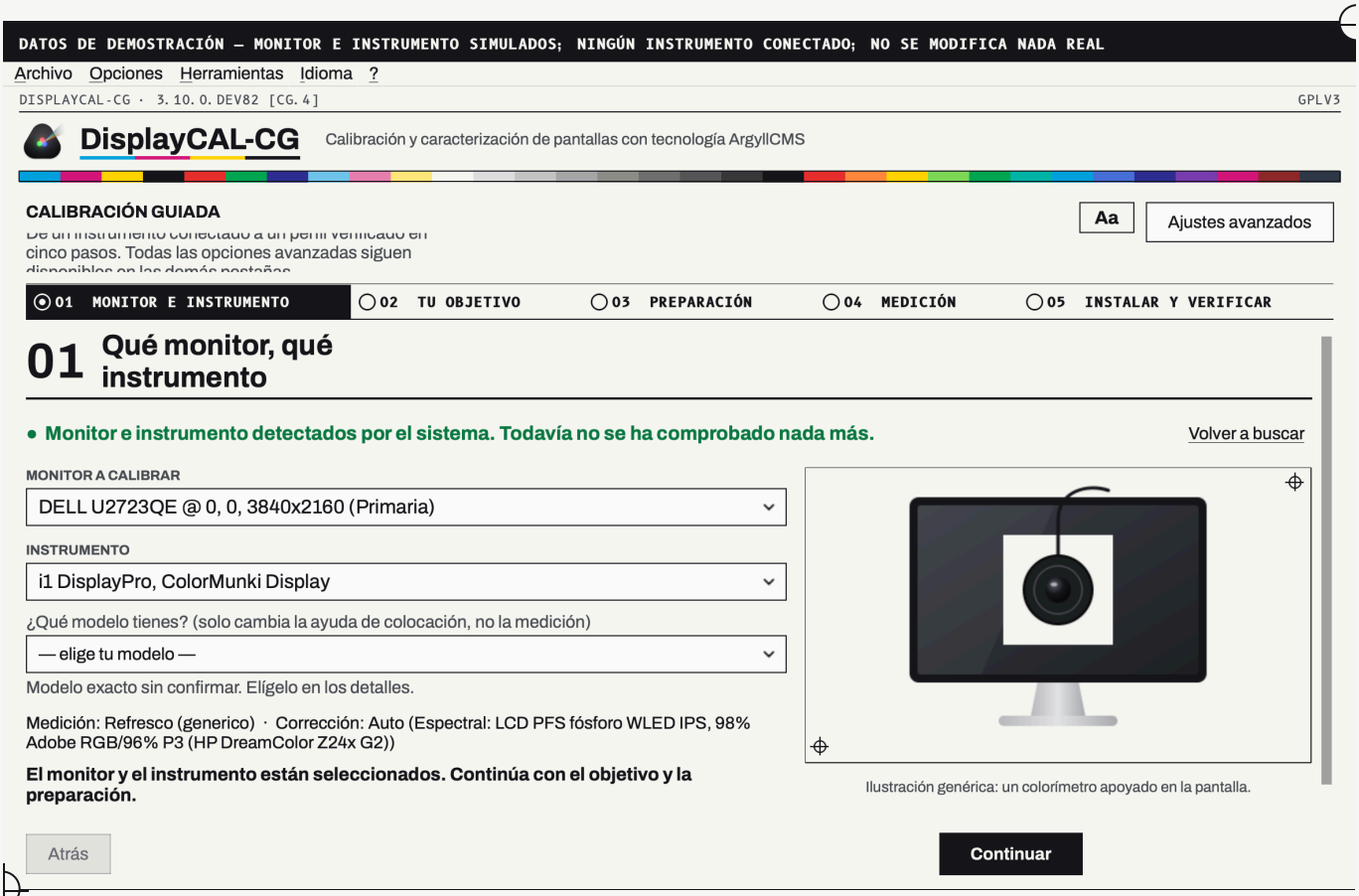


FIG. 3.1 Captura de la aplicación (datos de demostración).

↗ QUÉ HACES

1. En «Monitor a calibrar», elige la pantalla que calibras, si tienes varias.

2. Revisa «Instrumento». Si falta, conéctalo directamente al ordenador (no a través de un concentrador) y pulsa **Volver a buscar**.

3. Si varios productos comparten el mismo identificador USB, elige tu modelo: solo cambia la ayuda de colocación, no la medición.

? POR QUÉ

El perfil describe ese monitor, medido con ese instrumento.

Un colorímetro es más preciso con una corrección adecuada al tipo de panel; un espectrofotómetro no la necesita.

✓ QUÉ COMPRUEBAS

La línea de estado dice «detectado por el sistema» o «confirmado por ti»; nada más se ha verificado todavía.

Bajo las opciones ves el modo de medición y la corrección en uso.

PASO 2 / 5

02 Tu objetivo

Eliges para qué usas el monitor. No existe un único objetivo mejor.

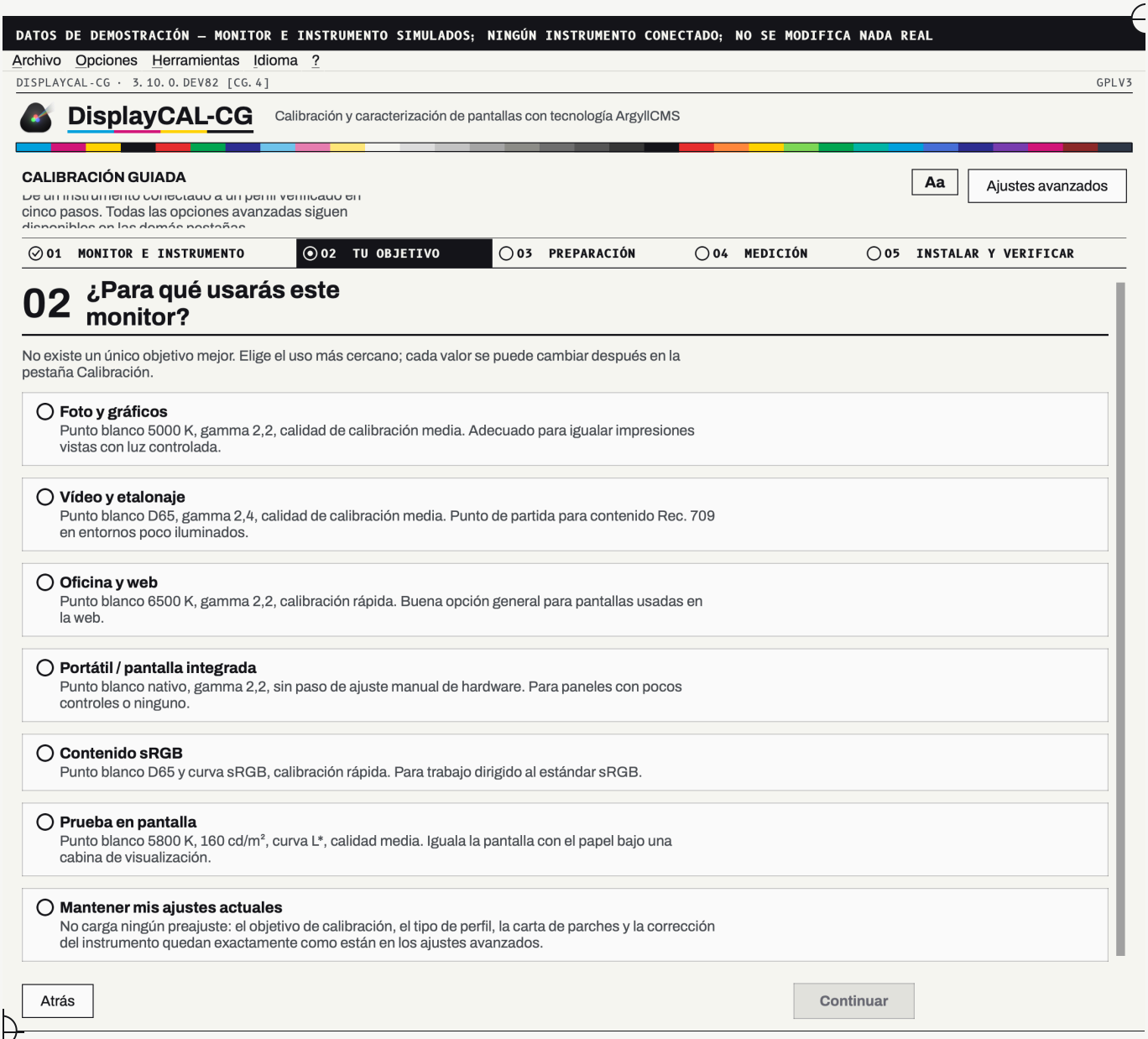


FIG. 3.2 Captura de la aplicación (datos de demostración).

↗ QUÉ HACES

1. Elige el uso más cercano: foto y gráficos, vídeo y corrección de color, oficina y web, portátil, contenido sRGB, soft-proofing o «Conservar mi configuración actual».

2. Si la aplicación muestra «Sugerido para este monitor», es una sugerencia, no una obligación.

? POR QUÉ

Cada objetivo carga un preajuste (punto blanco, curva, calidad); los valores se pueden cambiar después en la pestaña Calibración.

✓ QUÉ COMPRUEBAS

Bajo la lista ves el preajuste cargado o el mensaje de que se conservó tu configuración actual.

Si después cambias ajustes avanzados, la aplicación dice que la ejecución usa los tuyos, no el preajuste.

PASO 3 / 5

03 Preparación

Nada se marca por ti: el calentamiento, la luz y la colocación no los puede observar la aplicación. Marcas cada elemento cuando es cierto.

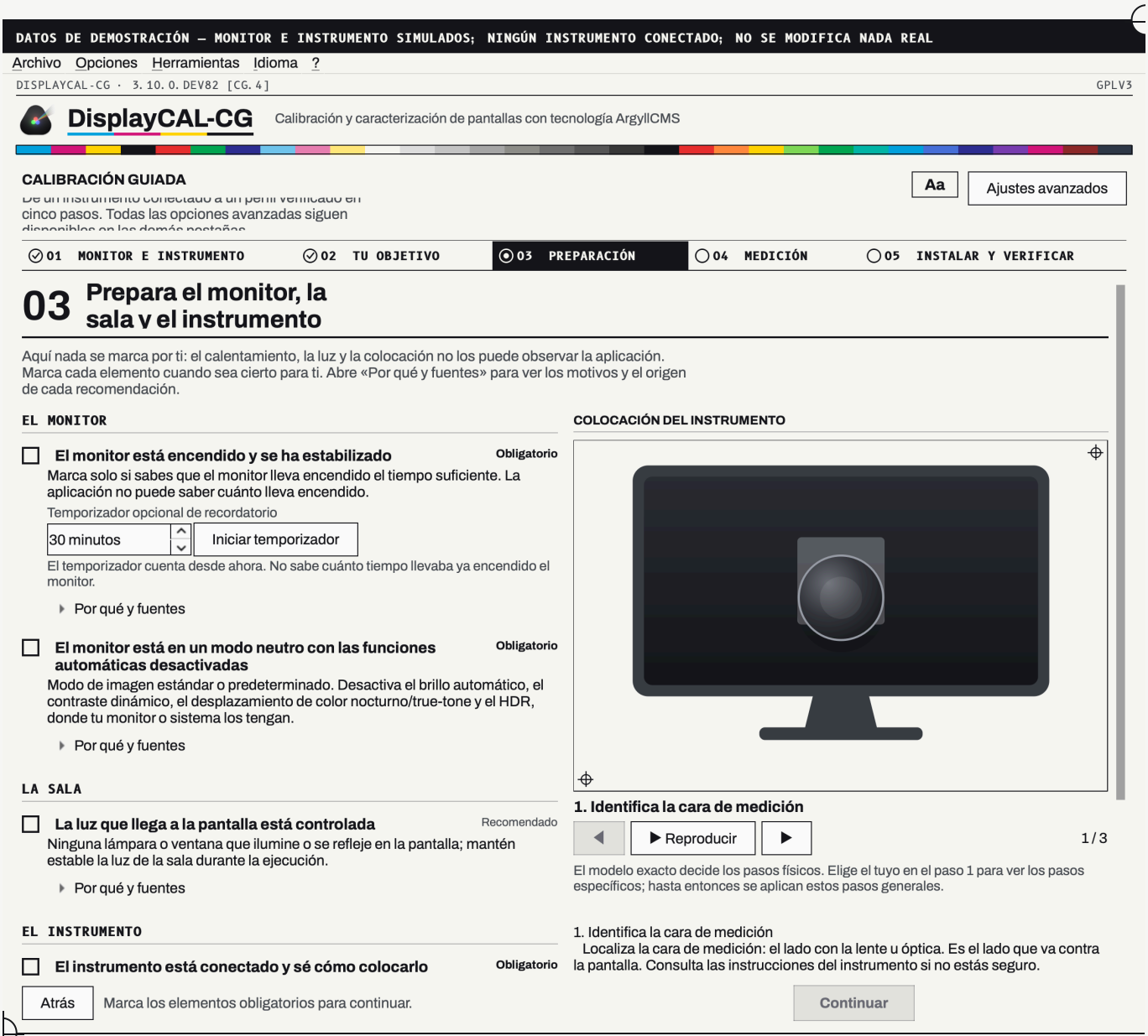


FIG. 3.3 Captura de la aplicación (datos de demostración).

↗ QUÉ HACES

1. El monitor está encendido y estabilizado; un temporizador opcional te ayuda a recordarlo.

2. Modo de imagen neutro, funciones automáticas desactivadas (brillo automático, contraste dinámico, night shift, HDR).

? POR QUÉ

El brillo y el color varían mientras la pantalla se calienta; no existe un tiempo de calentamiento universal.

Un cambio automático durante la medición falsearía el perfil; la luz parásita entra en la lectura.

✓ QUÉ COMPRUEBAS

Marcar los elementos obligatorios desbloquea **Continuar**; junto a los botones ves lo que falta.

Sin un modelo confirmado, la secuencia de colocación solo contiene pasos generales.

3. Ninguna lámpara ni ventana que se refleje en la pantalla.

4. El instrumento está conectado directamente; sigues la secuencia de colocación mostrada para tu modelo.

PASO 4 / 5

04 Medición

La aplicación muestra el plan antes de empezar: cuántos parches, en cuántos bloques, cuánto tarda (una estimación).

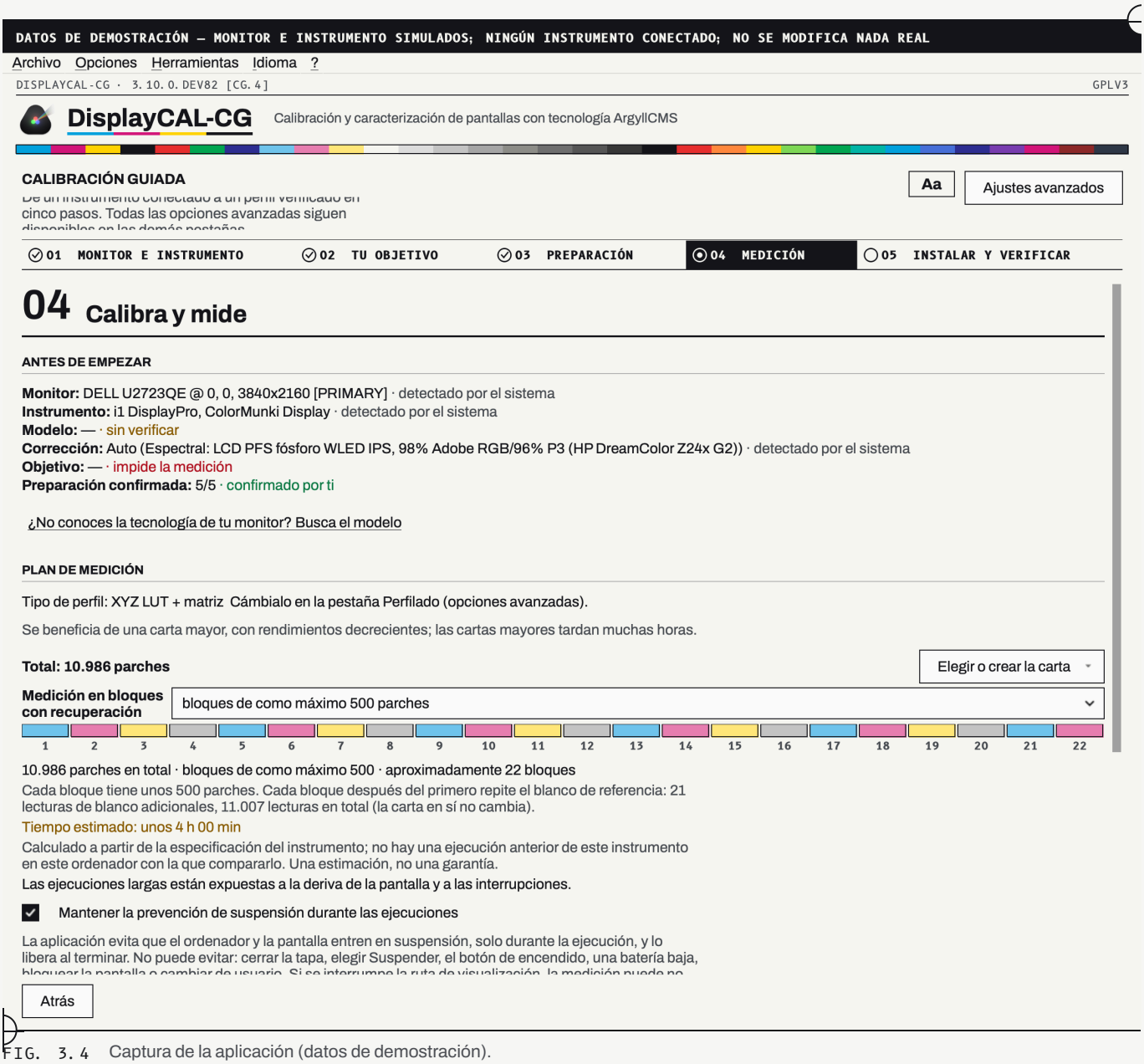


FIG. 3.4 Captura de la aplicación (datos de demostración).

↗ QUÉ HACES

1. Revisa **Total**: cuántos parches tiene la carta. Si son demasiados, elige otra carta.

2. Elige el tamaño del bloque. Con bloques, las lecturas terminadas se guardan localmente a medida que se hacen.

? POR QUÉ

Más parches solo ayudan donde el tipo de perfil puede usarlos (sobre todo LUT) y cuestan tiempo.

El tamaño del bloque no cambia el total, solo cómo se corta la misma carta; cada bloque tras el primero repite el blanco de referencia.

✓ QUÉ COMPRUEBAS

La banda de colores muestra cuántos bloques habrá; los números bajo ella son sus números.

La estimación es una estimación, no una garantía.

3. Lee «Tiempo estimado»: sin una ejecución anterior medida, procede de las especificaciones del instrumento.

LÍMITE Las sesiones de varias horas aún no se han validado. Guardar los bloques no garantiza estabilidad, precisión ni recuperación en toda condición.

PASO 5 / 5

05 Instalar y verificar

Una ejecución solo es correcta cuando el perfil existe, está instalado para este monitor y supera la verificación.

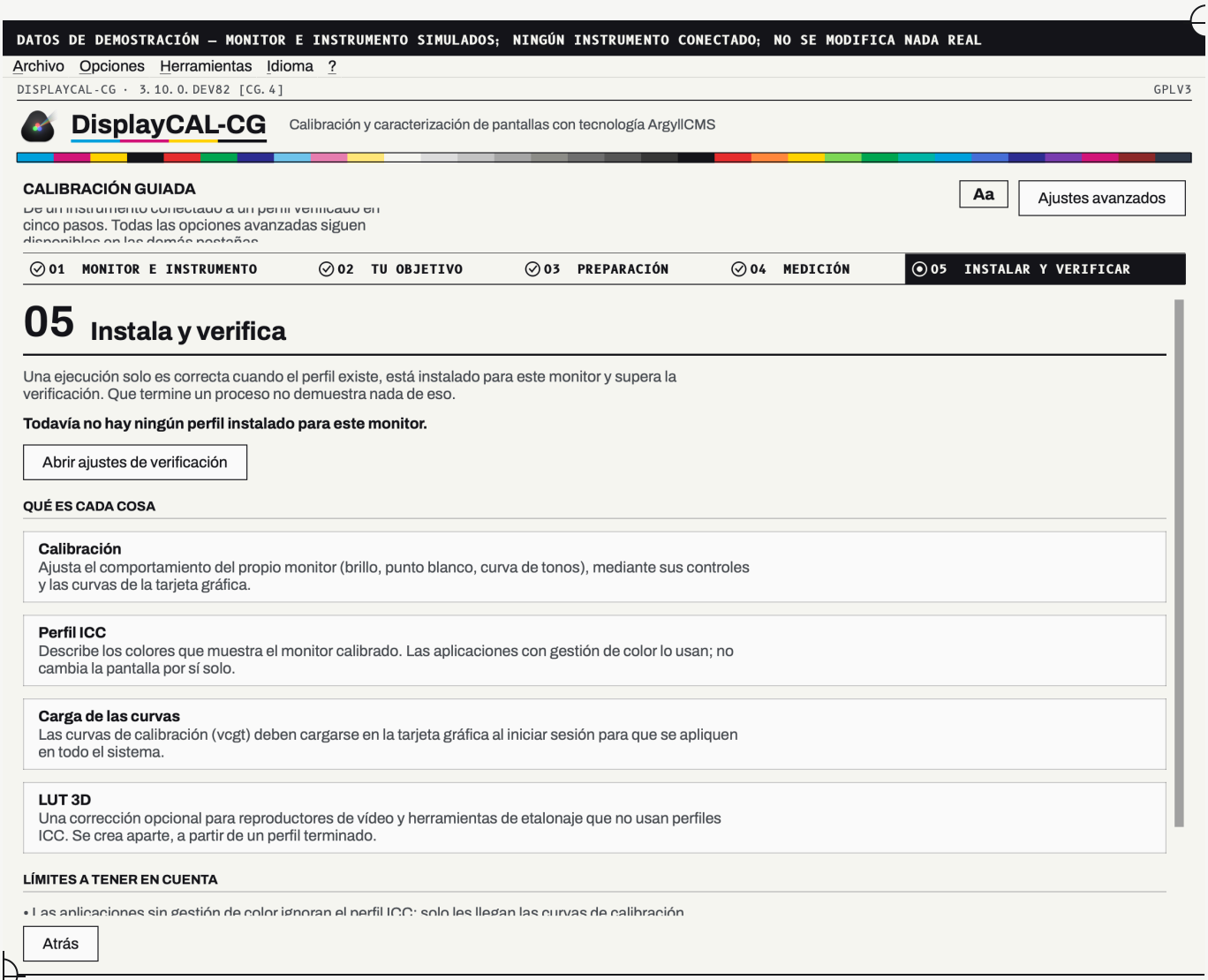


FIG. 3.5 Captura de la aplicación (datos de demostración).

↗ QUÉ HACES

1. Abre la instalación del perfil y elige: solo el usuario actual o predeterminado del sistema.

2. Elige, si quieres, la vista previa de la calibración y cargarla al iniciar sesión.

3. Abre los ajustes de verificación y ejecuta una verificación.

? POR QUÉ

Las aplicaciones sin gestión de color ignoran el perfil ICC; solo les llegan las curvas de calibración.

HDR y SDR son modos distintos: una calibración hecha en uno no se aplica al otro.

✓ QUÉ COMPRUEBAS

«Perfil activo ahora para este monitor» muestra el nombre del perfil instalado.

El resultado de la verificación, no que el proceso termine, muestra si funciona.

04 Calibración guiada (5 pasos)

La primera pestaña, **Calibración guiada**, te lleva de un instrumento conectado a un perfil verificado en cinco pasos. Todas las opciones avanzadas siguen disponibles en las demás pestañas.

1. **Monitor e instrumento** — la aplicación muestra lo que detectó. Algunos instrumentos comparten la misma identidad USB (por ejemplo i1 DisplayPro y ColorMunki Display), así que no puede saber el modelo exacto por sí sola: lo confirmas tú, y cada línea indica si fue *detectado por el sistema* o *confirmado por ti*.
2. **Tu objetivo** — eliges el propósito (foto, vídeo, uso general…). Cada objetivo corresponde a un preajuste ya preparado.
3. **Preparación** — una lista breve de lo que el programa no puede hacer por ti (ver abajo). Nada se marca automáticamente.
4. **Medición** — un resumen de lo que va a ocurrir, el plan de medición y el botón de inicio.
5. **Instalar y verificar** — solo se abre cuando existe un perfil válido. Tras instalarlo, la aplicación lee el perfil activo y te dice si es realmente el que acaba de crearse.

TAMAÑO DEL TEXTO

El botón **Aa** (también en el menú Opciones) fija el tamaño del texto: Normal, Grande o Muy grande. Parte del tamaño que usa el sistema, se aplica al instante a toda la aplicación, incluidas las explicaciones y los diálogos, y puede restablecerse al valor predeterminado. Solo cambia el texto de la aplicación; la ventana de medición, el tamaño de los parches y los colores no se ven afectados.

SI FALTA ALGO

Cuando no se encuentra ArgyllCMS, una pantalla o un instrumento, el primer paso lo dice con claridad y qué hacer. El motor Argyll viene incluido en el instalador (verificado con un hash SHA-256 fijo); si alguna vez hace falta una descarga, se rechaza un archivo que no coincida con el hash esperado.

05 Preparación física

Antes de medir, la lista cubre el monitor (estable, con los ajustes finales), la sala (sin luz que incida en la pantalla) y el instrumento (colocación correcta, cable, tapa). Cada punto tiene un breve *por qué* con sus fuentes, y los marcas tú.

NO HAY UN TIEMPO DE CALENTAMIENTO UNIVERSAL

No existe un único tiempo de calentamiento válido para cualquier monitor. La aplicación no inventa uno: muestra una cifra solo cuando el fabricante del instrumento la publica (por ejemplo 30 minutos para Datacolor SpyderX) y la presenta como recomendación de ese fabricante.

Para los instrumentos cuya colocación documenta el fabricante (Calibrite ColorChecker Display, Pro, Plus y Datacolor SpyderX) una breve animación muestra los pasos, con una versión en texto de cada uno; los botones reproducir/pausa y anterior/siguiente la controlan y respeta el ajuste del sistema de reducir movimiento. Para otros instrumentos los pasos son genéricos y lo indican. La animación siempre se detiene antes de empezar la medición; la ventana de medición solo muestra parches neutros.

06 Plan de medición y sesiones largas

El paso 4 muestra el plan antes de empezar, con tres números separados: el **total de parches de la carta**, el **bloque más grande** y el **número de bloques** (por ejemplo «11.000 parches en total · bloques de como máximo 500 · aproximadamente 22 bloques»), más el tiempo estimado. El mismo plan aparece en la pestaña Perfilado, y el botón **Elegir o crear la carta** junto al total abre el selector de archivo o el editor de cartas. El tamaño del bloque nunca cambia el total: solo decide cómo se corta la misma carta en trozos.

- **Tipo de perfil** — un perfil matricial (una curva compartida o curvas por canal) es pequeño y predecible; un perfil LUT (XYZ o Lab) describe más del comportamiento de la pantalla pero requiere más parches. El tipo de perfil, las curvas de calibración y la carta de medición son tres cosas distintas: las curvas ajustan el monitor, la carta es lo que se mide, el tipo es cómo se describe el resultado a las aplicaciones. *En Mac:* en macOS 10.8 o posterior la aplicación pregunta una vez si el tipo es distinto de curva única + matriz con compensación del punto negro porque, según el proyecto original, las aplicaciones que usan el módulo de color propio de Apple (Vista Previa, Quick Look) pueden mostrar negros aplastados y posterización con otros tipos de perfil. Es una pregunta, no una prohibición: Sí cambia, No mantiene tu elección. Las aplicaciones con gestión de color propia (Adobe, GIMP, Krita) y los flujos con LUT 3D no se ven afectados. Más parches no es automáticamente mejor: cuesta tiempo, deja que la pantalla derive y solo ayuda donde el tipo de perfil puede aprovecharlos; verifica el resultado después.
- **Calibración frente a perfilado** — la calibración ajusta la pantalla hacia un objetivo; el perfilado la mide y escribe el perfil ICC. La carta (el conjunto de parches) pertenece al perfilado.
- **Medición en bloques con recuperación** — una carta grande puede medirse en bloques de como máximo 100, 250, 500, 1000 o 2000 parches (u otro tamaño que escribas). No hay un límite superior fijo para la carta en sí: cartas de 11.000 parches o más pueden medirse así. Un bloque terminado se guarda en disco; si la ejecución se interrumpe, los bloques terminados se conservan y puedes intentar continuar (la recuperación no está garantizada en todas las situaciones, p. ej. un corte de corriente). Cada bloque repite la referencia blanca, así que se necesita una lectura de blanco extra por bloque después del primero (mostrada aparte) y el instrumento se reinicializa entre bloques. La estimación de tiempo usa la velocidad que tuvo realmente este instrumento en ejecuciones anteriores en este ordenador, si hay historial, y si no su especificación, e indica cuál; nunca es una garantía. Los instrumentos que necesitan su propio ciclo de calibración miden en una sola ejecución.
- **Mantener el ordenador despierto** — activo por defecto, solo durante la ejecución, se libera al terminar. No puede evitar: cerrar la tapa, elegir Suspender, el botón de encendido, una batería agotada, bloquear la pantalla o cambiar de usuario. Mantén el ordenador enchufado y la sesión desbloqueada.

Al terminar una ejecución larga la aplicación muestra una notificación local (nada sale del ordenador).

07 Si una ejecución se detiene inesperadamente

Mientras mide, la aplicación guarda un registro en disco (un diario actualizado de forma continua, guardado de forma atómica, en la carpeta de datos de la aplicación). Registra hechos, no suposiciones: la última señal de actividad, el progreso, la etapa, cómo terminó el motor de medición, la memoria y el espacio libre en disco, y si el ordenador estuvo suspendido.

En el siguiente inicio, si una sesión no registró su final, una ventana lista lo que se sabe y ofrece:

- **Exportar** todo lo recuperable a una carpeta que elijas.
- **Mostrar carpeta** para inspeccionar los archivos.
- **Continuar con los bloques restantes** — ofrecido solo para ejecuciones medidas en bloques y solo si el monitor, el instrumento, el modo, la corrección, la versión del motor y el tipo de perfil son los mismos. Las mediciones hechas en condiciones distintas nunca se combinan en silencio. El bloque que estaba en curso se mide de nuevo desde su inicio.
- **Descartar** o marcar como visto.

LO QUE NO SE PUEDE RECUPERAR

Una ejecución medida como un solo bloque mantiene sus lecturas solo dentro del motor de medición hasta que termina; si se interrumpe, se pierden. Por eso las ejecuciones largas deben usar bloques.

08 Qué significan los resultados y sus límites

Una ejecución solo es correcta cuando el perfil existe, está instalado para este monitor y supera la verificación. Que termine un proceso no demuestra nada de eso.

La verificación mide un conjunto de parches y los compara con lo que predice el perfil. Describe esos parches, en ese monitor, con ese instrumento, en ese momento; no es un certificado para cada color.

Qué es qué

- **Calibración** — Ajusta el comportamiento del propio monitor (brillo, punto blanco, curva de tonos), mediante sus controles y las curvas de la tarjeta gráfica.
- **Perfil ICC** — Describe los colores que muestra el monitor calibrado. Las aplicaciones con gestión de color lo usan; no cambia la pantalla por sí solo.
- **Carga de las curvas** — Las curvas de calibración (vcgt) deben cargarse en la tarjeta gráfica al iniciar sesión para que se apliquen en todo el sistema.
- **LUT 3D** — Una corrección opcional para reproductores de vídeo y herramientas de etalonaje que no usan perfiles ICC. Se crea aparte, a partir de un perfil terminado.

Límites que conviene recordar

- Las aplicaciones sin gestión de color ignoran el perfil ICC; solo les llegan las curvas de calibración.
- HDR y SDR son modos distintos: una calibración hecha en uno no se aplica al otro, y un sistema operativo en modo HDR puede ignorar las curvas.
- Con varios monitores, cada uno necesita su propia ejecución y el perfil queda ligado a ese monitor y a ese instrumento.

Dos límites más: un resultado obtenido con un instrumento no dice nada de otro, y un perfil hecho con una ejecución larga y con deriva es tan bueno como la estabilidad de la pantalla durante ella. Verifica tras perfilar y repite si la pantalla ha cambiado.

09 Diagnóstico y soporte

Ayuda → Diagnóstico y soporte reúne lo que necesitas cuando algo sale mal, en macOS y Windows. Todo queda en tu ordenador; la aplicación no sube nada y no pide cuenta.

- **Carpeta de registros** — un botón la abre. En macOS es *~/Library/Logs/DisplayCAL*; en Windows *%LOCALAPPDATA%\DisplayCAL\Logs*. Los registros rotan a diario y cuando un archivo llega a 5 MB, y el total está limitado, así que no pueden llenar el disco.
- **Versiones** — aplicación, sistema, Qt, ArgyllCMS y otros componentes, en un cuadro que puedes copiar.
- **ID de sesión** — cada ejecución de la aplicación tiene un ID corto que aparece en cada línea del registro; una sesión de medición aparece además con su propio ID. Cópialo en tu informe.
- **Registro detallado** — puede activarse solo para la ejecución actual; se desactiva solo tras 60 minutos y no se conserva para el siguiente inicio.

1. Pulsa **Exportar paquete de diagnóstico…**.
2. Una ventana muestra qué se incluirá, con tamaños. Siempre incluidos: versiones, el registro de la aplicación, los diarios de las tres últimas sesiones de medición (etapas, cómo empezó y terminó cada proceso de ArgyllCMS, progreso, memoria, espacio libre en disco) y las trazas de fallo escritas por la aplicación. **Solo si las marcas**: archivos de medición, el perfil ICC de la pantalla y, en macOS, los informes de fallo del sistema sobre la aplicación. Los volcados de memoria y tus archivos personales nunca se incluyen.
3. Por defecto se eliminan del texto los datos personales (nombre de usuario, carpetas personales, correo, tokens, identificadores de red y hardware). Desmarcarlo pide confirmación.
4. Elige dónde guardar el ZIP. Puedes abrirlo con cualquier programa y leerlo; *manifest.json* indica qué contiene y qué se dejó fuera.

ENVIARLO AL SOPORTE ES DECISIÓN TUYA

La aplicación nunca envía el paquete. Si quieres ayuda: abre la página de soporte (botón en la misma ventana), describe el problema y adjunta el ZIP al informe. Si prefieres, mira primero dentro y envía solo una parte.

Tras una parada inesperada, en el siguiente inicio el registro anota que la ejecución anterior no terminó con normalidad, y la ventana de recuperación (capítulo anterior) lista las sesiones sin terminar; ambas cosas entran en el paquete.

10 Ajustes avanzados, agrupados por decisión

Las pestañas avanzadas conservan todos los controles profesionales. Cada pestaña se divide ahora en secciones con el nombre de la decisión que tomas (por ejemplo **Cómo debe verse la pantalla**, **Tipo de perfil**, **Formato de archivo y precisión**). Bajo el título de cada sección, **Qué cambia cada ajuste de aquí** abre una lista que indica, para cada ajuste: qué cambia, cuándo encaja, su unidad y el valor predeterminado de la aplicación, de qué depende y si es *necesario para ejecutar*, *depende de tu caso* u *opcional*.

Cuando un control no está disponible u oculto, la misma lista dice **por qué** (por ejemplo: un espectrómetro no usa corrección; la pestaña LUT 3D se activa en el menú Opciones; el modo PCS a dispositivo requiere un perfil de tipo LUT). La explicación también está en la descripción emergente del control.

- El modo guiado y el avanzado trabajan con la **misma configuración**. Abrir las pestañas avanzadas y volver no cambia nada. En el flujo guiado, el objetivo *Mantener mis ajustes actuales* no carga ningún preajuste; si cambiaste ajustes tras elegir un preajuste, el flujo guiado te dice cuántos difieren y te ofrece cargar de nuevo el preajuste o tratarlos como propios.
- Los valores predeterminados se muestran como *valor predeterminado de la aplicación*, nunca como recomendación universal: el texto dice en qué caso encaja una elección.
- En el editor de cartas cada campo tiene una descripción emergente, tomada de la documentación de ArgyllCMS *targen*.

11 Cómo averiguar la tecnología de tu monitor

Junto a la corrección del colorímetro (en el flujo guiado y en la pestaña avanzada Pantalla) el enlace **¿No conoces la tecnología de tu monitor? Busca el modelo** abre una ventana con el modelo detectado, que puedes corregir.

- Para la **pantalla integrada de Apple** se usa el identificador del modelo de Mac (por ejemplo Mac14,9) y se abre la página de búsqueda de EveryMac para ese identificador; la lista se muestra tal cual, porque varias configuraciones pueden compartir un identificador. Un **monitor externo conectado a un Mac** no se trata como la pantalla integrada.
- Para otros monitores se copia el modelo y se abre displayspecifications.com: la búsqueda de ese sitio no se puede rellenar desde un enlace, así que pegas el modelo en ella.
- No se envía ningún número de serie ni identificador personal; la aplicación no usa internet aquí (lo hace tu navegador), así que sin conexión el modelo queda en el portapapeles.

UNA PÁGINA DE ESPECIFICACIONES NO ES UNA CORRECCIÓN

La ventana explica cuatro cosas distintas: tecnología del panel (IPS, VA…), tecnología emisiva (LED blanco, fósforo, punto cuántico, OLED…), modo de medición y corrección (espectral o matricial). Lo que diga un sitio sobre un monitor ayuda a reconocerlo; no es una corrección validada para la combinación de tu monitor y tu instrumento, y no se elige nada por ti.

12 Desinstalar y dónde quedan tus datos

- **macOS** — cierra la aplicación y mueve DisplayCAL y las demás herramientas (Curve Viewer, ICC Profile Info, Testchart Editor, 3D LUT Maker, Scripting Client, Synthetic ICC, VRML to X3D) de Aplicaciones a la Papelera.
- **Windows** — Configuración → Aplicaciones → DisplayCAL-CG → Desinstalar.

Los datos de la aplicación no se borran en ningún caso, así que puedes reinstalar sin perder los ajustes. Para borrarlos también:

- macOS: `~/Library/Preferences/DisplayCAL (ajustes), ~/Library/Application Support/DisplayCAL (datos y registros de sesión), ~/Library/Logs/DisplayCAL (registros).`
- `Windows: %APPDATA%\DisplayCAL (ajustes, datos y registros de sesión), %LOCALAPPDATA%\DisplayCAL\Logs (registros).`

13
Pantalla e instrumento

La primera pestaña — elige QUÉ monitor vas a calibrar y CON QUÉ instrumento. La aplicación necesita saber ambas cosas antes de poder pasar a Calibración.

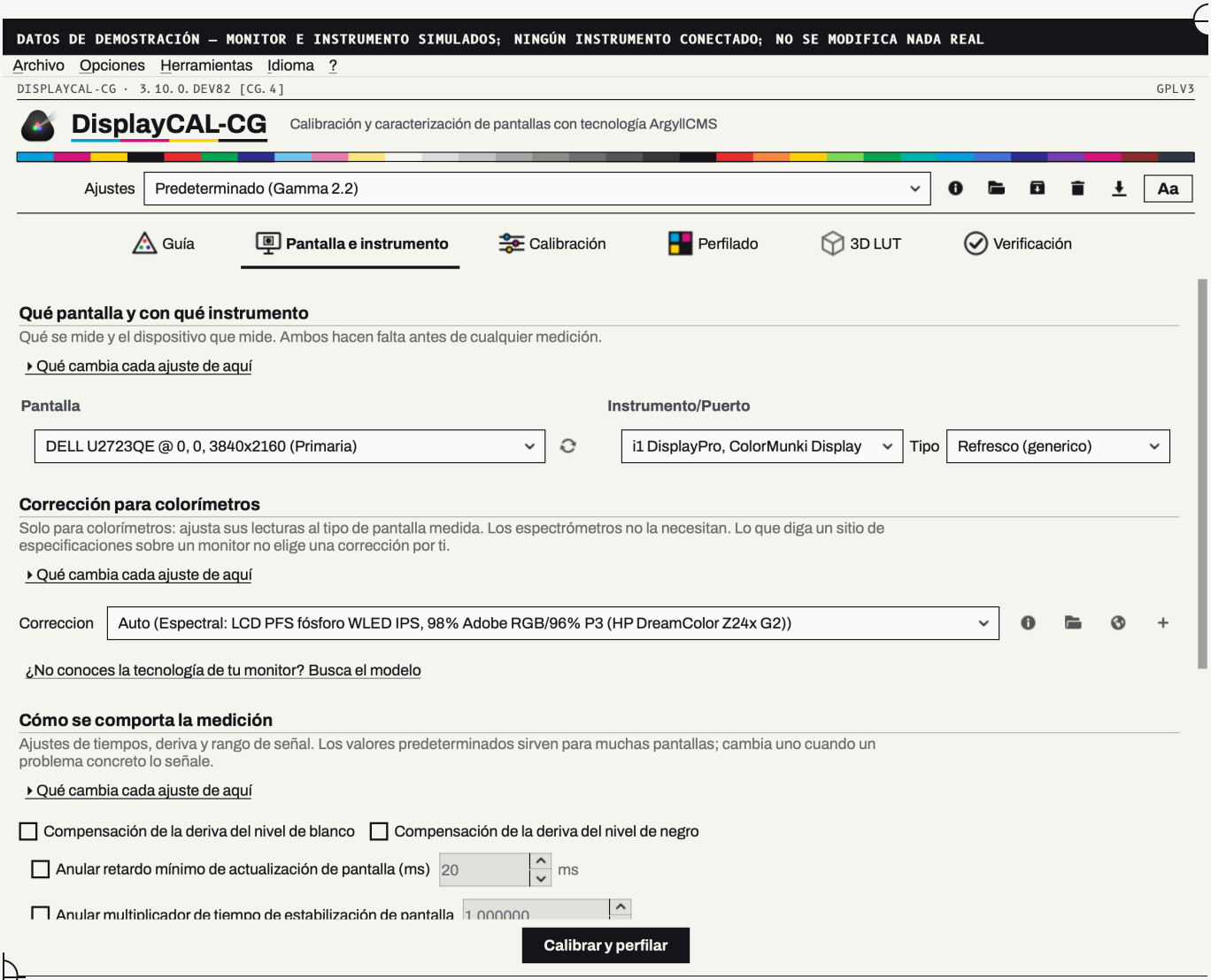


FIG. 13.1 La pestaña Pantalla e instrumento, con un monitor externo y un colorímetro i1DisplayPro ya detectados.

CAMPO	QUÉ HACE
Pantalla	Elige de la lista el monitor a calibrar, si tienes varios conectados. El botón redondo ↻ vuelve a escanear las pantallas conectadas.
Instrumento	El colorímetro/espectrofotómetro detectado por USB. Si aparece vacío, revisa el cable USB y que el instrumento sea reconocido por el sistema operativo.

Modo	El modo de medición del instrumento — "Refresh (genérico)" sirve para la mayoría de monitores LCD/LED. Algunos instrumentos (K-10, Spyder4/5/X) ofrecen modos precalibrados para tipos de pantalla específicos — elige el más parecido al tuyo si existe.
Compensación de deriva de blanco	Actívala si el monitor es un TV OLED/Plasma u otro tipo con salida de luz variable según el contenido mostrado.
Compensación de deriva de negro	Actívala si usas un espectrómetro en modo de contacto sobre un monitor con nivel de negro inestable.
Niveles de salida	"Automático" es la opción correcta en casi todos los casos. "TV RGB 16-235" solo aplica si el monitor/tarjeta gráfica limita intencionalmente el rango de señal, como con un TV usado como monitor.
Corrección	La corrección de color específica del instrumento + monitor — DisplayCAL-CG la elige automáticamente ("Automático (Espectral: ...)") cuando puede; no la cambies manualmente salvo que sepas exactamente lo que haces.

ANTES DE MEDIR

Deja que el monitor se caliente **al menos 30 minutos** antes de calibrar — los colores de un monitor frío varían mientras se estabiliza térmicamente. Desactiva cualquier ajuste dinámico de imagen (contraste dinámico, brillo automático) y evita que la luz incida directamente sobre la pantalla durante la medición.

14 Calibración

La segunda pestaña — elige QUÉ estado objetivo quieres para el monitor: qué punto blanco, qué luminancia, qué curva tonal.

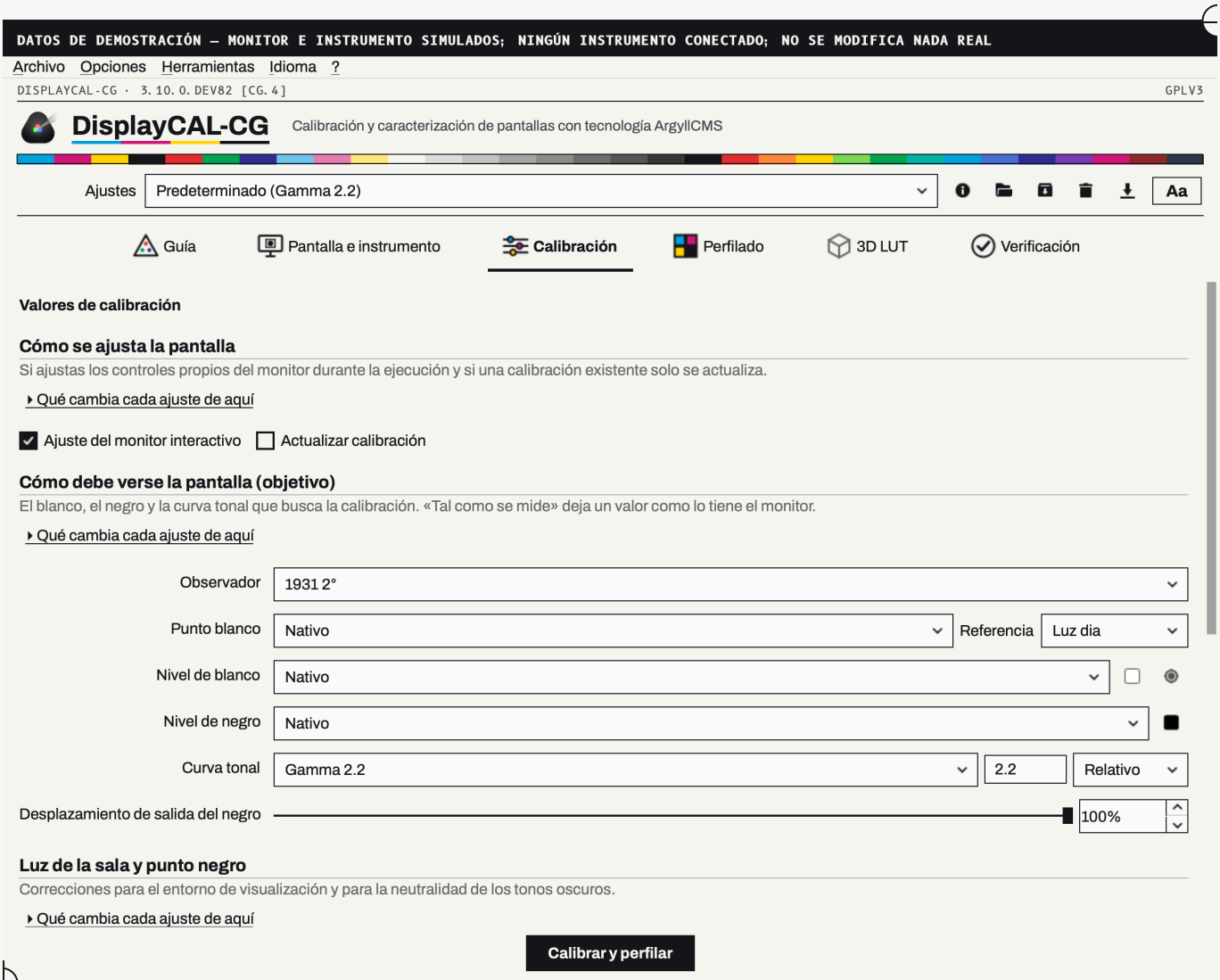


FIG. 14.1 Ajustes de calibración predeterminados (Gamma 2.2, punto blanco y niveles "según medido").

CAMPO	QUÉ HACE
Ajuste interactivo del monitor	Marcado, la aplicación te guía para ajustar manualmente los controles físicos del monitor (brillo, contraste, RGB) durante la calibración, para acercarte lo más posible al objetivo antes de generar las curvas por software.
Observador	El estándar CIE usado para interpretar el color — "CIE 1931 2°" es la opción predeterminada, adecuada para la gran mayoría de casos.
Punto blanco	"Según medido" mantiene el punto blanco nativo del monitor. Puedes elegir en cambio una temperatura de color fija (ej. 6500K/D65) si necesitas un estándar exacto, con una referencia ("Luz de día"/"Cuerpo negro").

Nivel de blanco / Nivel de negro	"Según medido" mantiene la luminancia nativa del monitor. Puedes fijar manualmente un valor (ej. 120 cd/m²) si necesitas cumplir un estándar de luminancia.
Curva tonal	La forma que tendrá la respuesta tonal resultante — "Gamma 2.2" es lo adecuado por defecto para foto/web; "Rec. 1886" u otras curvas importan sobre todo para vídeo.
Offset de salida de negro	0% = negro "puro"; 100% = el negro sigue exactamente la curva elegida sin offset. Los valores intermedios compensan monitores con negro elevado.
Corrección de punto negro	La tasa/porcentaje con el que se corrigen las no linealidades cerca del negro — "Automático" deja que la aplicación decida.
Velocidad de calibración	Un compromiso entre tiempo y precisión — "Alta" (predeterminado) basta para la mayoría de usos.

LA CALIBRACIÓN 1D LUT NO SUSTITUYE A UN PERFIL ICC

Las curvas generadas aquí solo corrigen la tonalidad general del monitor — para una corrección de color completa también necesitas un **perfil ICC de dispositivo** o un **LUT 3D**, creados en las siguientes pestañas.

15 Perfilado

La tercera pestaña — DisplayCAL-CG muestra parches de color reales en pantalla, los mide con el instrumento, y construye el **perfil ICC** que caracteriza tu monitor ya calibrado.

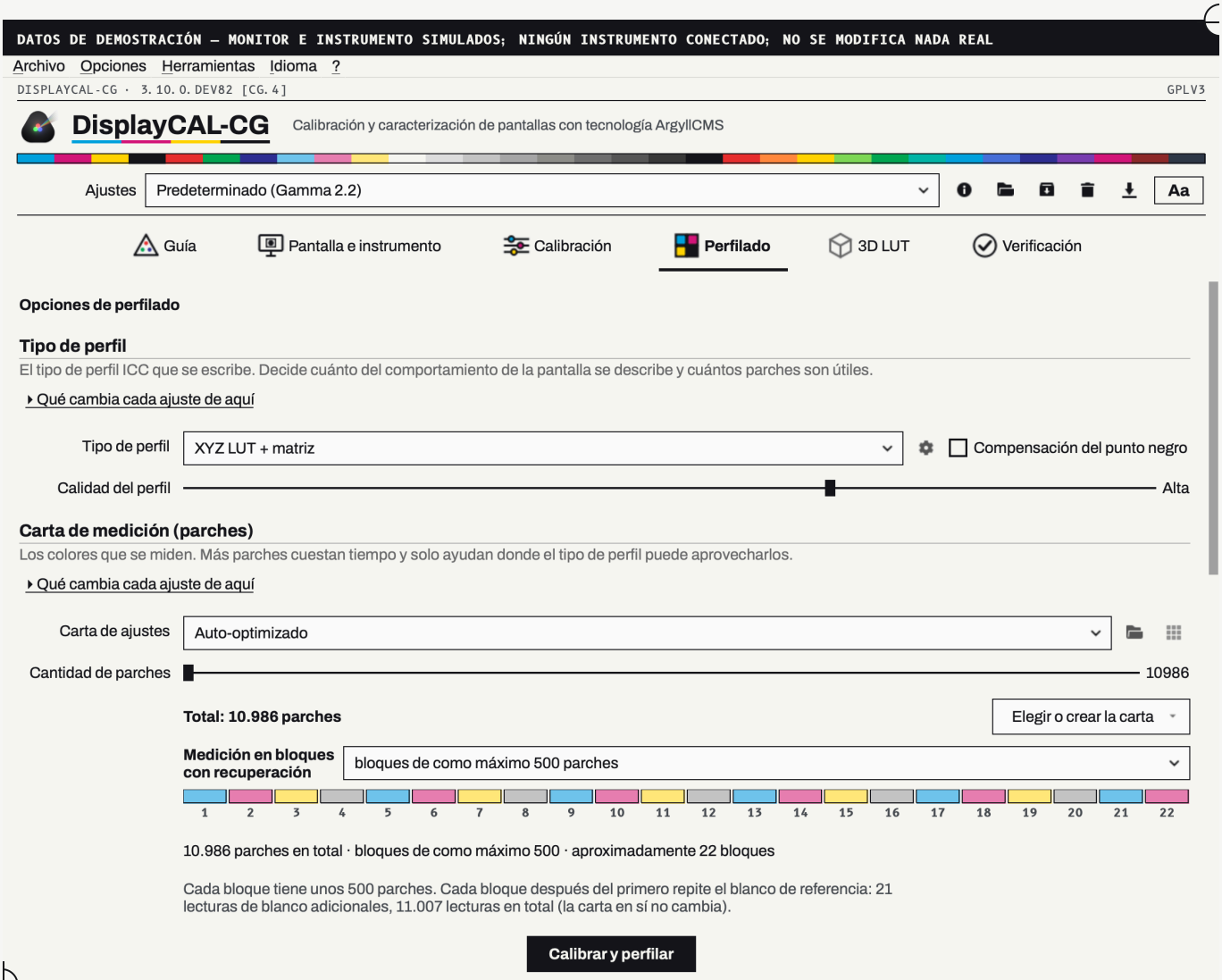


FIG. 15.1 Ajustes de perfilado — tipo "Curva única + matriz", testchart auto-optimizado, 34 parches.

CAMPO	QUÉ HACE
Tipo de perfil	"Curva única + matriz" es rápido y suficiente para muchos monitores buenos; un perfil basado en **LUT** con cientos o miles de parches ofrece la mejor precisión posible, pero tarda mucho más.
Compensación de punto negro	Se recomienda marcada — mejora la precisión en zonas oscuras.
Calidad del perfil	Deslizador Baja→Alta — influye en la finura con la que se calcula el perfil a partir de los datos medidos, no en el número de parches.

Testchart	"Auto-optimizado" elige automáticamente la distribución de parches según las no linealidades reales de tu monitor — recomendado para los mejores resultados.
Número de parches	El deslizador controla cuántos parches se miden — más parches = un perfil más preciso, pero una medición más larga.
Secuencia de parches	"Minimizar el retardo de respuesta del monitor" ordena los parches para acortar el tiempo total de medición.
Nombre del perfil	La plantilla de nombrado automático — puedes editar libremente el campo de abajo si quieres un nombre propio.

CUÁNTO DURA

La aplicación muestra un tiempo estimado bajo los ajustes de perfilado (ej. "aproximadamente 1 minuto" para 34 parches) — un perfil basado en LUT, con miles de parches, puede tardar desde unos minutos hasta más de una hora.

16
LUT 3D

Pestaña opcional — genera un **LUT 3D** (tabla de búsqueda tridimensional) a partir del perfil ya creado, para aplicaciones que admiten corrección de color mediante LUT 3D en lugar de un perfil ICC (habitual en flujos de vídeo/etalonaje de color — DaVinci Resolve, reproductores multimedia).

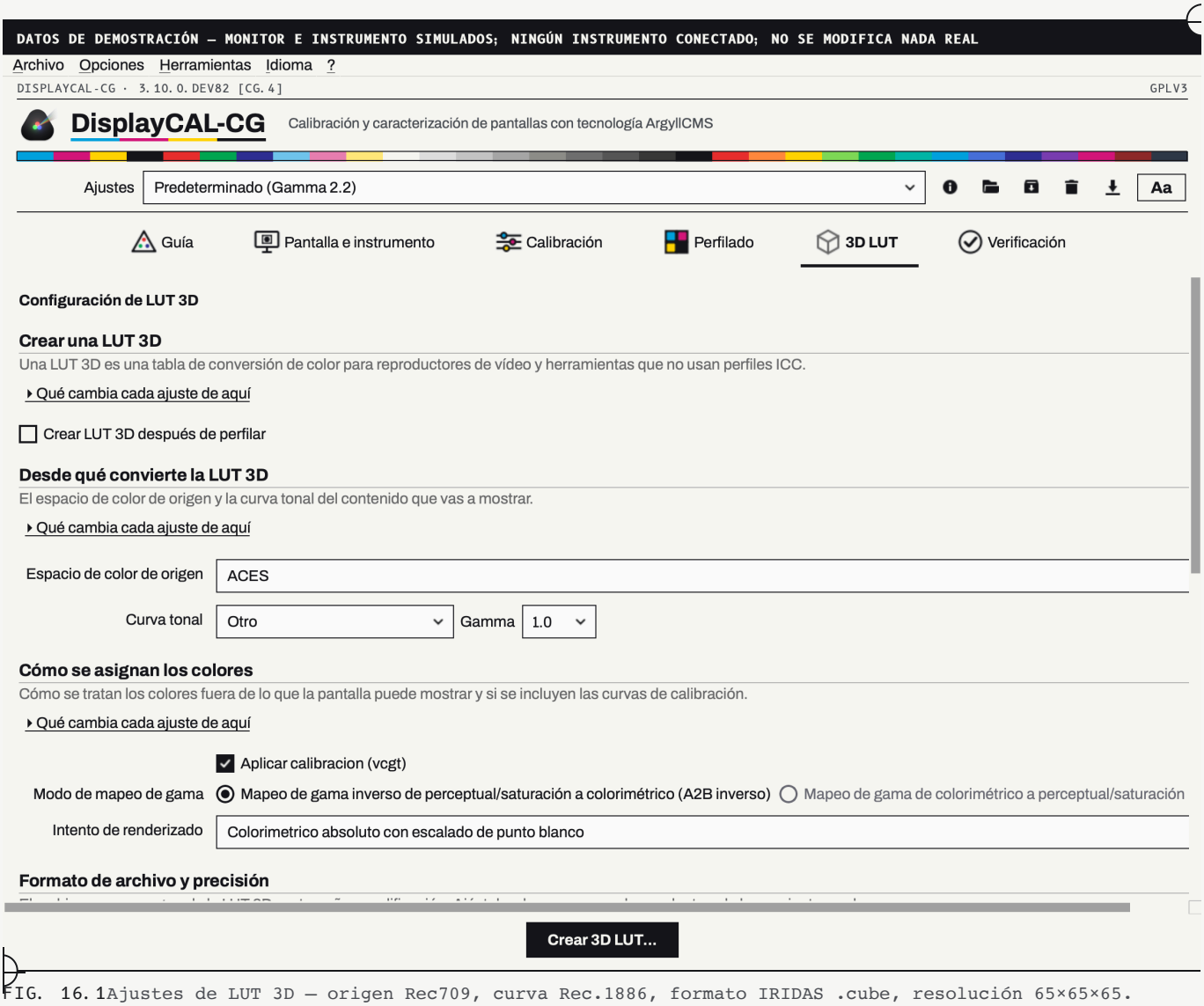


FIG. 16.1 Ajustes de LUT 3D — origen Rec709, curva Rec.1886, formato IRIDAS .cube, resolución 65×65×65.

CAMPO	QUÉ HACE
Crear LUT 3D tras el perfilado	Márcalo si quieres que el LUT se genere automáticamente justo después de que termine el perfilado, sin un paso separado.
Espacio de color de origen	El espacio de color del material que vas a reproducir (ej. "Rec709 ITU-R BT.709" para vídeo HD estándar).
Curva tonal	Debe coincidir con el estándar del material de origen — el vídeo HD suele usar una curva de potencia de ~2,2-2,4, o bien "Rec. 1886".

Modo de mapeo de gama	"Dispositivo-a-PCS inverso" es la opción estándar para un LUT de visualización (no de conversión de contenido).
Intención de renderizado	"Colorimétrico absoluto con escalado de punto blanco" se recomienda si no has calibrado explícitamente al punto blanco del material de origen.
Formato de archivo LUT 3D	IRIDAS .cube es el más compatible (Resolve, la mayoría de reproductores); otros formatos existen para software específico.
Resolución LUT 3D	65×65×65 es un buen compromiso entre precisión y tamaño de archivo — resoluciones mayores aumentan ambas cosas.

USA LOS MISMOS AJUSTES CON LOS QUE SE CREÓ EL LUT

Al verificar más adelante un LUT 3D ya creado (pestaña Verificación), asegúrate de usar exactamente los mismos ajustes (espacio de origen, curva, intención de renderizado) — de lo contrario el resultado de la verificación no tiene sentido.

17 Verificación

La quinta pestaña — comprueba la precisión de un perfil ICC o LUT 3D ya creado, mediante un informe de medición con estadísticas de los errores de color medidos sobre un conjunto de parches.

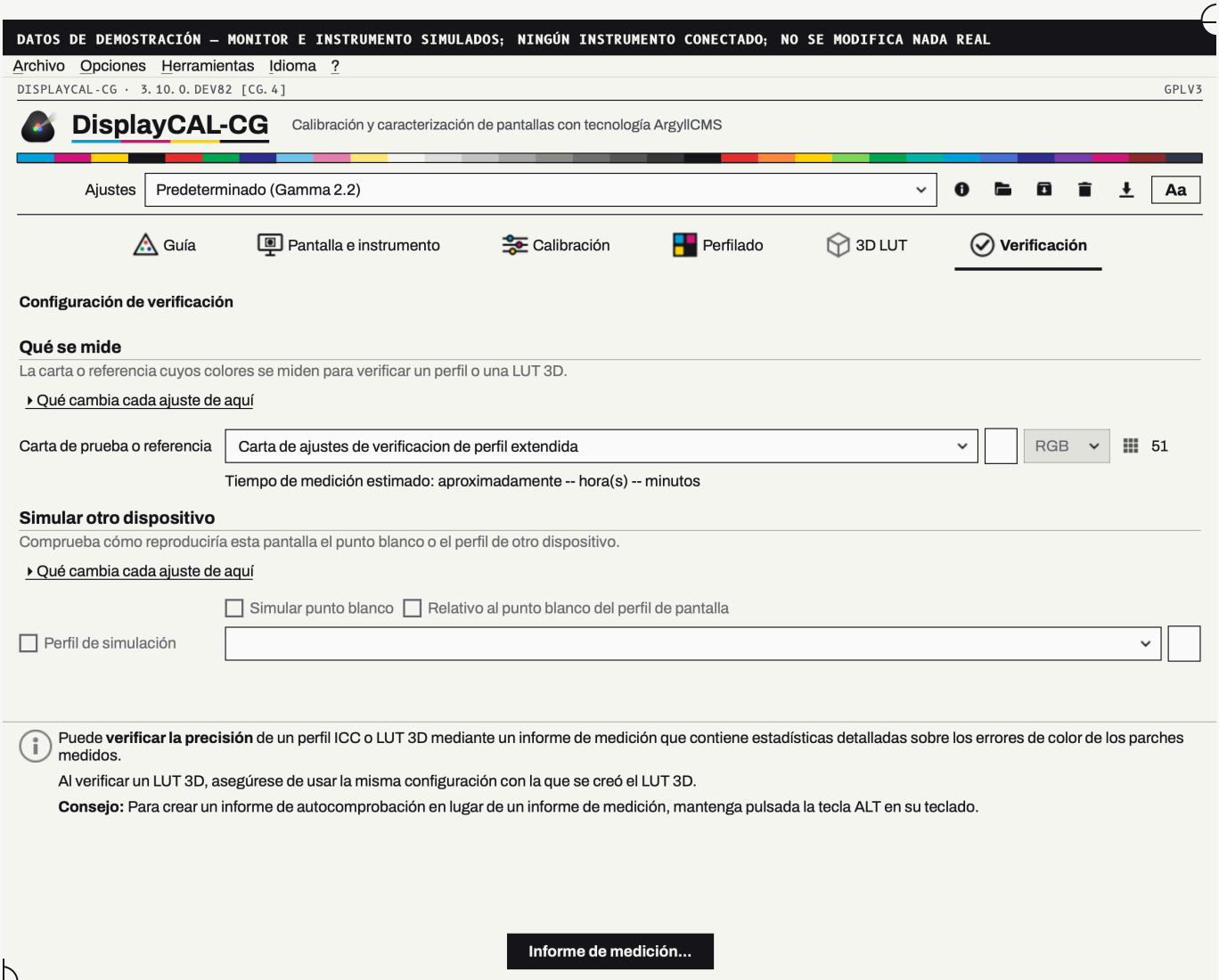


FIG. 17.1 Ajustes de verificación — testchart de verificación extendido, 51 parches, ~2 minutos estimados.

CAMPO	QUÉ HACE
Testchart o referencia	El conjunto de parches usado para la verificación — "Testchart de verificación extendido" es un conjunto estándar, independiente del usado en el perfilado (de lo contrario la verificación estaría sesgada).
Simular punto blanco	Compara el resultado en relación a un punto blanco simulado, en lugar del nativo del monitor.
Relativo al punto blanco del perfil del monitor	Al igual que arriba, pero respecto al punto blanco REGISTRADO en el perfil actual.

Perfil de simulación	Opcional — comprueba cómo se comportaría el monitor si simulara otro perfil/espacio de color.

1. Elige el testchart de verificación (el predeterminado sirve en casi todos los casos).
2. Pulsa **Informe de medición...** en la parte inferior de la ventana.
3. Sigue al instrumento en pantalla mientras la aplicación muestra y mide los parches de prueba uno por uno.
4. Al final se abre un informe con los errores de color medios/máximos medidos (ΔE) — cuanto menor sea el ΔE, más preciso es el perfil.

CONSEJO

Mantén pulsada la tecla **ALT** del teclado al pulsar "Informe de medición..." para crear un informe de **autoverificación** en lugar de un informe de medición normal.

18
Herramientas avanzadas

Además del flujo principal (las 5 pestañas anteriores), DisplayCAL-CG incluye varias herramientas independientes, útiles para casos especiales — accesibles desde el menú de la aplicación principal o como aplicaciones separadas instaladas junto a ella.

Crear perfil ICC sintético

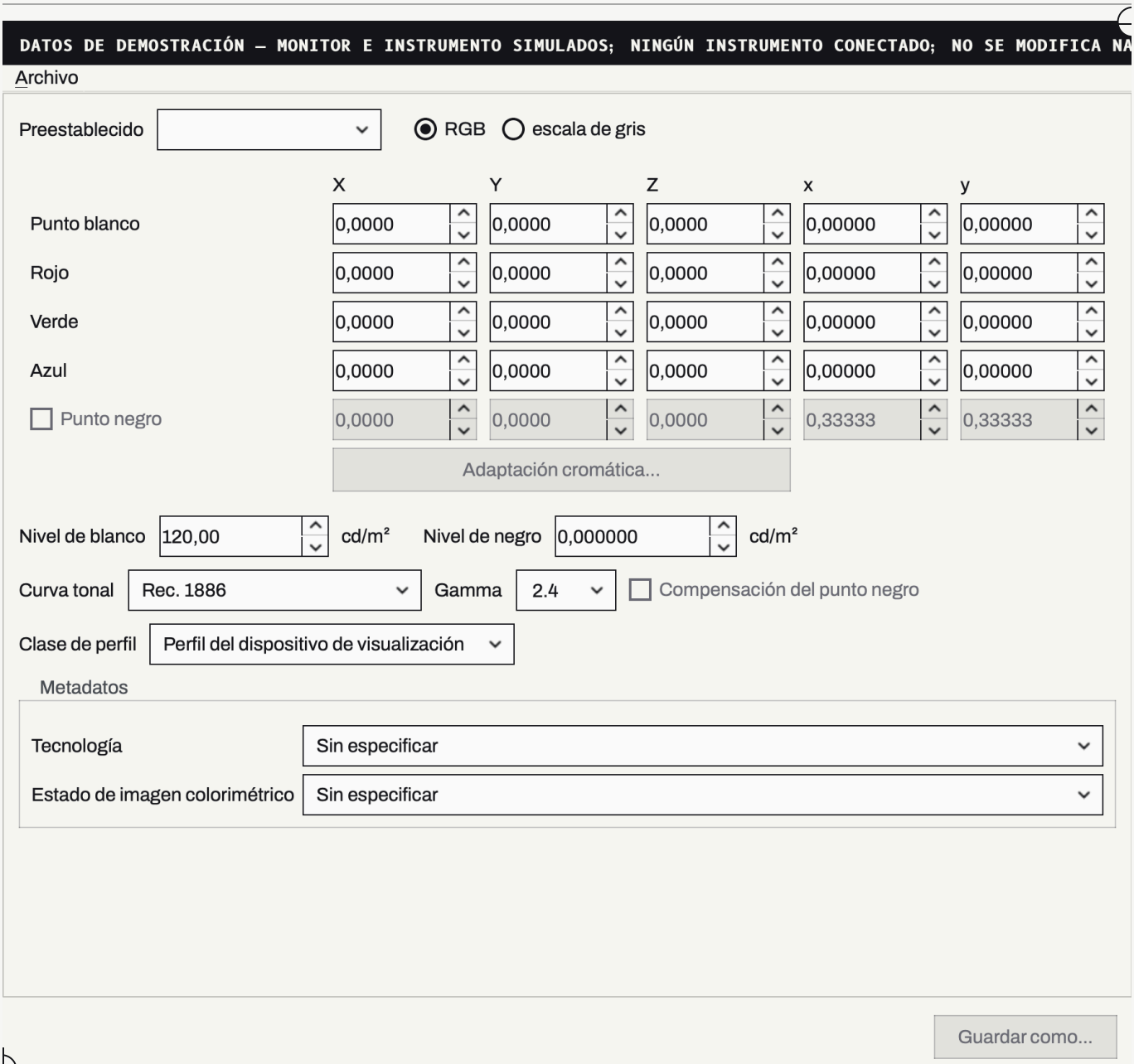


FIG. 18.1 La herramienta de creación de perfil ICC sintético, a partir de parámetros descritos manualmente (no de mediciones reales).

Construye un perfil ICC a partir de parámetros descritos manualmente (punto blanco, gamma, primarios de color) — útil para generar un perfil de referencia teórico sin medir un monitor real (ej. para simulación o pruebas).

Crear LUT 3D (independiente)

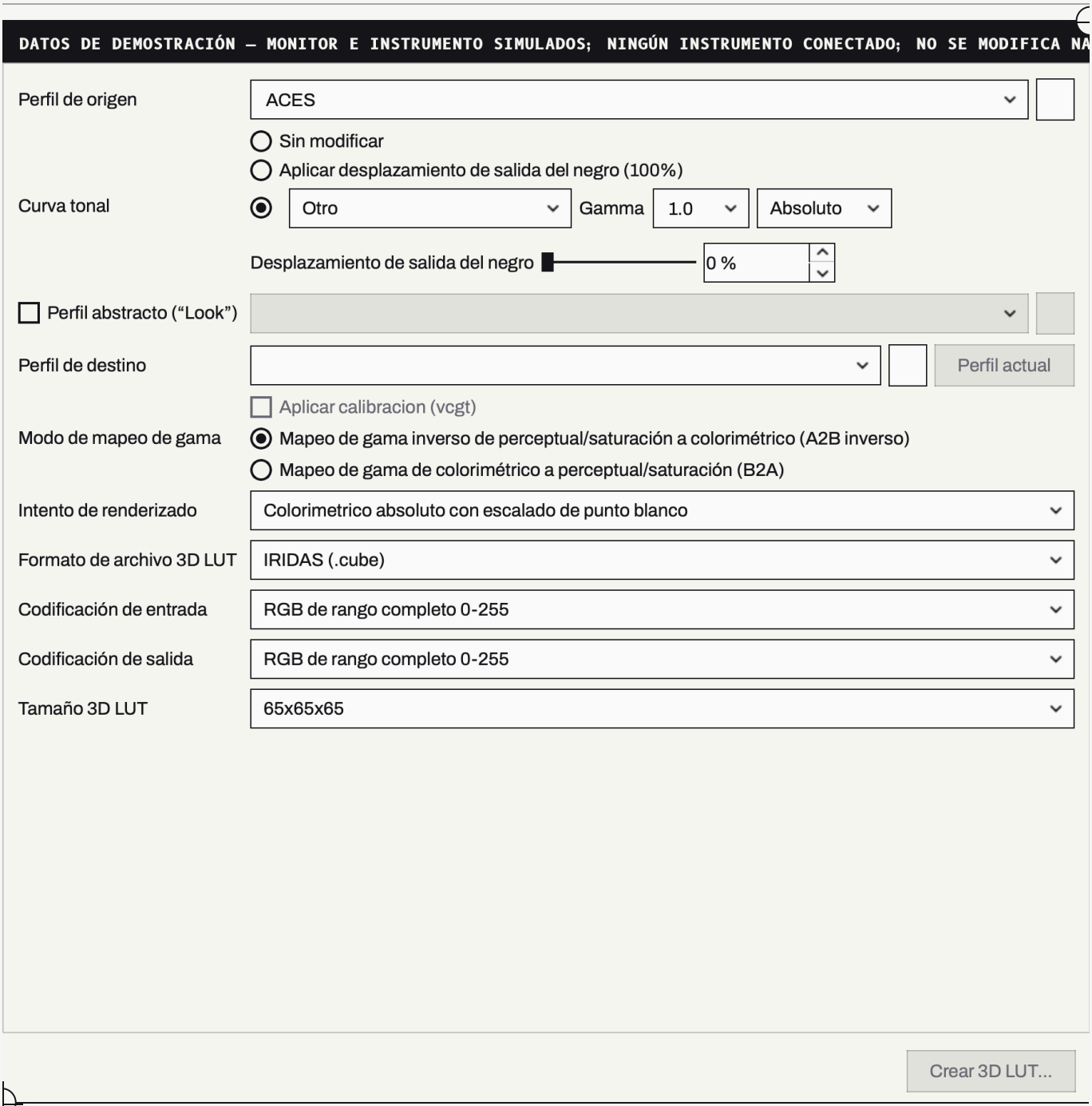


FIG. 18.2 La herramienta independiente de creación de LUT 3D, para convertir entre espacios de color sin pasar por un flujo completo de calibración de monitor.

La misma lógica de generación de LUT 3D que en la pestaña "LUT 3D", pero ejecutada de forma independiente de cualquier flujo de calibración de monitor — útil para convertir entre dos perfiles/espacios de color arbitrarios.

Profile Info

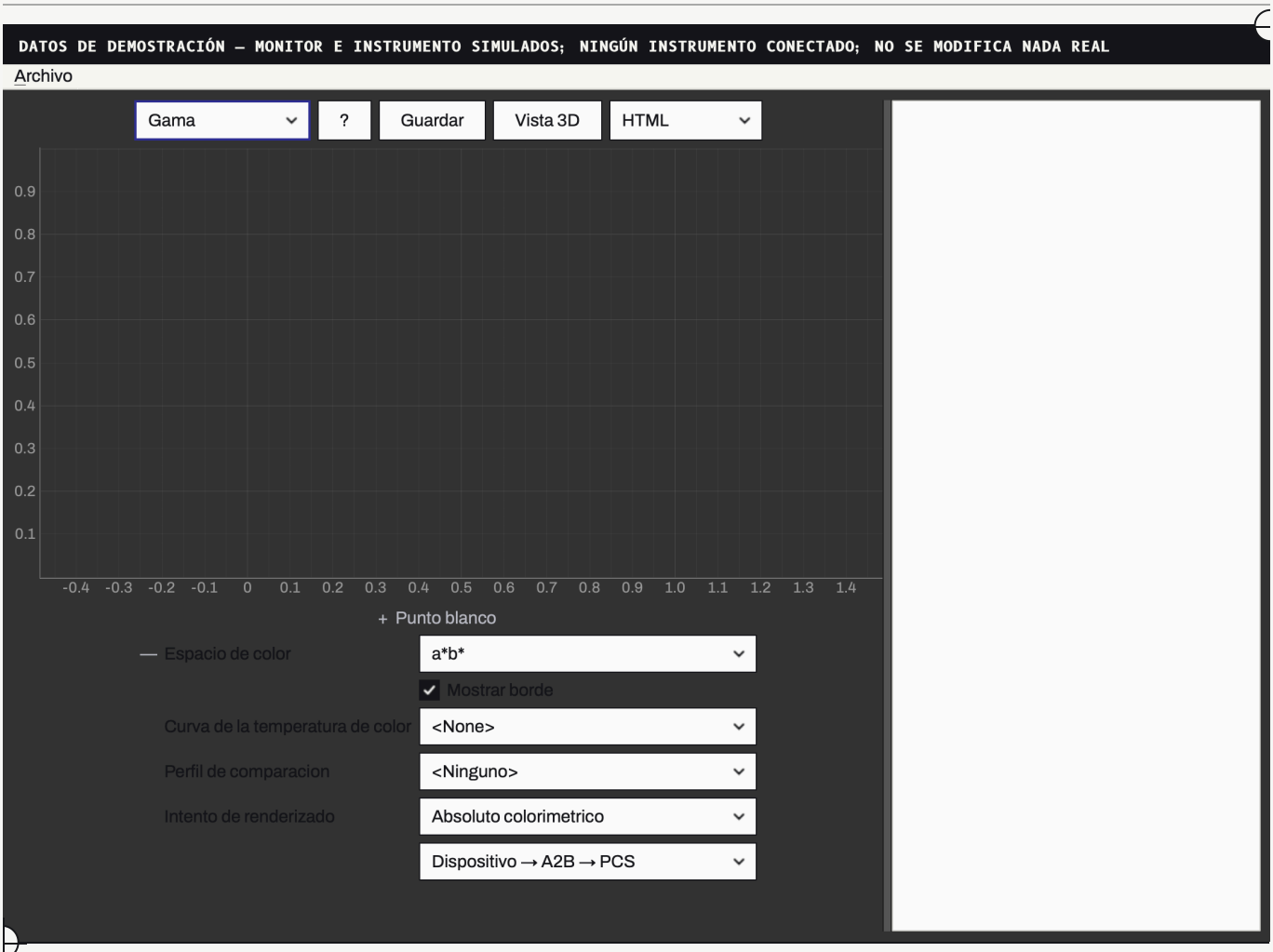


FIG. 18.3 La ventana Profile Info — información completa sobre un perfil ICC, más una representación gráfica de su gama de color.

Abre cualquier perfil ICC (creado por DisplayCAL-CG o de otra fuente) y muestra toda la información que contiene — punto blanco, curva tonal, primarios de color — además de una representación gráfica 3D de la gama de color cubierta.

Curvas

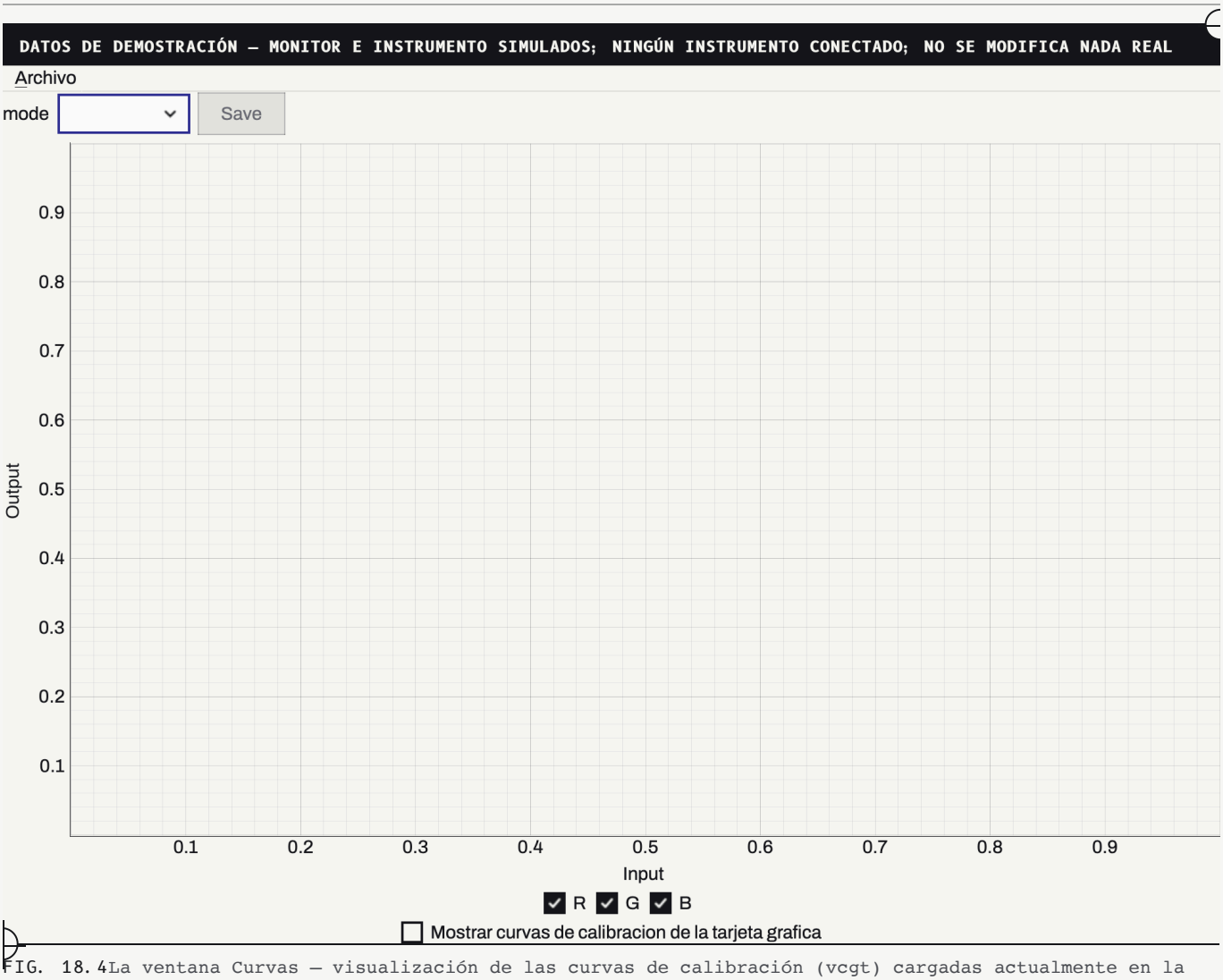


FIG. 18.4 La ventana Curvas — visualización de las curvas de calibración (vcgt) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica.

Muestra gráficamente las curvas de calibración (VCGT — Video Card Gamma Table) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica — útil para comprobar rápida y visualmente qué calibración está activa en este momento.

Registro



FIG. 18.5 La ventana Registro — el registro técnico detallado de las operaciones de ArgyllCMS detrás de la aplicación.

El registro técnico detallado de los comandos de ArgyllCMS ejecutados por la aplicación en segundo plano — útil sobre todo para diagnosticar si algo no funciona como esperas y quieres entender exactamente qué ha pasado.

19
Licencia GPLv3 y apoyo opcional

100% GRATIS, PARA SIEMPRE

DisplayCAL-CG es software libre, licenciado bajo GPLv3 — completamente funcional desde el primer día, sin activación, sin prueba limitada en el tiempo, sin ninguna función bloqueada tras un pago. Puedes instalar, usar y redistribuir la aplicación libremente, respetando los términos de la licencia GPLv3 incluida (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG está construido sobre el trabajo de código abierto de DisplayCAL (Florian Höch) y sus continuadores comunitarios — los créditos completos siguen visibles en la aplicación (Ayuda → Acerca de).

Si la aplicación te ha resultado útil, aparece ocasionalmente en ella un mensaje opcional de apoyo — es puramente informativo, nunca un requisito para usar ninguna función.

20
Apoyo, comentarios y créditos

Al final del flujo, y en **Ayuda** y **Acerca de**, se ofrecen dos acciones voluntarias: dar una estrella al proyecto en GitHub (solo abre la página del repositorio en tu navegador) y enviar comentarios (un pequeño formulario que abre en el navegador una incidencia de GitHub rellenada; ves primero qué se incluye, y el diagnóstico opcional tiene vista previa y las rutas personales se eliminan). La aplicación no envía nada por sí misma y no pide cuenta. La invitación puede cerrarse o desactivarse para siempre.

Créditos: DisplayCAL de Florian Höch, la continuación displaycal-py3 y sus colaboradores, el motor ArgyllCMS de Graeme Gill y esta edición de Cristi Gordaș. Licencia: GPLv3.

21
Actualizaciones

DisplayCAL-CG comprueba automáticamente, al iniciarse, si hay una versión más reciente disponible en la página de descargas. También puedes comprobarlo manualmente desde el menú Ayuda.

1. Si aparece una notificación de versión nueva, pulsa el enlace de la notificación — te lleva directamente a la página de descargas con la última versión.
2. Descarga el nuevo paquete (.pkg en Mac, .exe en Windows).
3. Instálalo sobre la versión actual, igual que en la primera instalación (ver el capítulo "Instalación") — tus ajustes y los perfiles ya creados permanecen intactos.
4. Reinicia la aplicación después de instalar.